Presentación de la asignatura

Métodos Generativos, curso 2026-2027

Guillermo Iglesias, guillermo.iglesias@upm.es
Edgar Talavera Muñoz, e.talavera@upm.es

7 de noviembre de 2026

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | UPM



Motivación

En esta asignatura veremos qué son los modelos generativos y qué se puede hacer con ellos.

Será una asignatura eminentemente práctica.

El objetivo es desarrollar las habilidades necesarias para poder hacer uso práctico de cualquier tipo de método generativo, entendiendo, para ello, la teoría que los sustenta.

Profesorado

Guillermo Iglesias Hernández (coordinador)

(guillermo.iglesias@upm.es)

Despacho 1119.

Edgar Talavera Muñoz

(e.talavera@upm.es)

Despacho 1222.

Presentación del alumnado

Vuestro turno!



Temario de la asignatura i

Tema 1. Introducción.

- Redes neuronales.
- Programación en Tensorflow.
- Redes neuronales convolucionales.

Tema 2. Arquitecturas básicas de métodos generativos.

- Introducción a los métodos generativos.
- Autoencoders (AE).
- Autoencoders variacionales (VAE).

Temario de la asignatura ii

Tema 3. Arquitecturas avanzadas de métodos generativos.

- Generative Adversarial Networks (GAN).
- Transformers.
- Diffusion Models.

Tema 4. Adaptación y especialización de modelos.

Criterios de evaluación progresiva

Examen — 30%

- **Nota mínima:** 4/10

Prácticas — 40%

- Práctica 1 (20%).
- Práctica 2 (20%).

Práctica final — 30%

- **Nota mínima:** 2/10

Criterios de evaluación global y extraordinaria

Examen global — 50%

- **Nota mínima:** 4/10

Práctica evaluación global. — 50%

- **Nota mínima:** 4/10

Criterios de calificación

Ninguna de las prácticas o cuestionarios es recuperable. La no realización, o realización en blanco, de una práctica o cuestionario será calificado con un 0 en la nota final.

- Exámen teórico: Consistirá en una prueba por escrito con el objetivo de evaluar los conocimientos teóricos del alumno de cada uno de los temas.
- Prácticas: Pruebas para poner en práctica los conocimientos adquiridos en los distintos temas de la asignatura.

Criterios de calificación

Los grupos de las prácticas serán de 5 personas.

Para confeccionar los grupos, su composición debe seguir la siguiente distribución:

- 2 alumnos del Grado de Ingeniería del Software
- 1 alumno del Grado de Ingeniería de Computadores
- 1 alumno del Grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
- 1 alumno comodín de cualquier titulación

Normas

- Las actividades hay que entregarlas antes de la fecha límite.
- Respetar a los compañeros y a su derecho a la educación.
- Citar claramente todas las fuentes (incluidos colaboradores).
  - Así mantenemos una correcta ética de trabajo.
  - Ayuda a la evolución de la asignatura y los futuros estudiantes lo agradecerán.
- La colaboración con otros humanos se debería limitar a discusión.
  - El código y la documentación deberá realizarla el grupo o individuo responsable de la práctica.
  - Cada estudiante debe ser capaz de responder a cuantas preguntas se le hagan sobre sus tareas cuando se le solicite
- Se mantiene una tolerancia cero ante el plagio.
  - Cualquier plagio detectado implicará un suspenso en la convocatoria actual.

Código de conducta [1]

Se requiere que estudiantes y docentes acepten el siguiente código de conducta. La coordinación de la asignatura hará cumplir este código a lo largo del curso. Esperamos la colaboración de todos los participantes para ayudar a asegurar un ambiente seguro.

Esta asignatura pretende ofrecer una experiencia libre de abusos para todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, discapacidad, apariencia física, talla, raza o religión. No toleramos abusos en ninguna de sus formas. El lenguaje e imágenes abusivos no son apropiados para ningún ámbito de la asignatura, incluidas diapositivas, trabajos entregados, comentarios en Moodle, X/Twitter y otros medios online. Las personas que violen estas reglas pueden ser sancionadas o expulsadas de las clases o exámenes.

Calendario académico



Asignaturas previas recomendadas

- Probabilidad y estadística
  - Estadística analítica
  - Probabilidad, especialmente bayesiana
- Inteligencia Artificial
  - Conocimiento básico de redes neuronales
  - Conceptos de dataset, particionamientos de entreno, validación y test, etc.
  - Programación de Inteligencia Artificial en Python
  - Uso básico de las librerías Tensorflow/Keras
  - Visión por Computador
  - Natural Language Processing

Otros conocimientos recomendados

- Programación en Python
  - Librerías básicas: numpy, pandas, matplotlib, seaborn
  - Librerías de inteligencia artificial: Tensorflow/Keras, sklearn
  - Librerías de tratamiento de imágenes: matplotlib, PIL, opencv
- Idioma inglés
  - Lectura de trabajos científicos en inglés
  - Documentación mayoritariamente en inglés

Recursos

- Diapositivas de Moodle
- Google Collaboratory
- Deep Learning Book (https://www.deeplearningbook.org/)
- https://www.pyimagesearch.com/blog
- https://machinelearningmastery.com/blog

Referencias i

[1] Texto derivado de confcodeofconduct.com traducido y adaptado por Alberto Díaz.
Código de conducta.
confcodeofconduct.com.

Citación

Cita APA: Iglesias, G. and Talavera, E. (2026, noviembre 7). *Presentación de la asignatura* [Diapositivas de la asignatura Métodos Generativos]. GitHub. *https://guillermoih.github.io/M-todos-Generativos/Presentacion.pdf*

Tema de las diapositivas "Metropolis" lincenciado bajo LPPL 1.3c

BibTeX

```
@slides{Presentacion_MG_2026,
   author = {Iglesias, Guillermo and Talavera, Edgar},
   title = {Presentación de la asignatura [Diapositivas de la asignatura Métodos Generativos]},
   year = {2026},
   month = {11},
   howpublished={\url{https://guillermoih.github.io/M-todos-Generativos/Presentacion.pdf}},
   note = {[Online; accessed 7 de noviembre de 2026]},
   organization={ETSISI. Universidad Politécnica de Madrid}
}
```